

Curso: Ciência da Computação	Turno: Noturno	Período: 1 ^o
Disciplina: Algoritmo e programação de computadores	Professor(a): André da Cunha Ribeiro	08-06-2026
Nome:	Nota:	
N. Matrícula:	Valor: 2,0	Trabalho

Esclarecimentos: i) Esta é uma atividade a ser realizada em grupo; ii) Critérios de avaliação: raciocínio lógico, domínio de conteúdo e apresentação do programa;

Descrição do Trabalho Prático da Algoritmo e programação de computadores

Implementar um programa em *C* que faça:

1. leitura de um arquivo de texto com as informações de entrada do problema. O arquivo será dado pelo professor;
2. processamento dos dados lidos (as instruções de processamento estão nas definições dos grupos);
3. gravação de um arquivo de texto com os resultados encontrados;
4. Utilize somente vetores e matrizes para a implementação do seu programa, qualquer outra estrutura utilizada o trabalho será cancelado.

Os itens avaliados para compor a nota serão:

1. o arquivo fonte com o programa em *C*;
2. apresentação e demonstração do programa implementado pelo grupo. Qualquer componente da equipe deve estar habilitado a responder questionamentos que possam surgir no momento da apresentação;
3. explicar o funcionamento do algoritmo de ordenação do grupo;
4. o arquivo de saída gravado pelo programa.

O trabalho será entregue e apresentado no dia 22/06.

Cada grupo com no máximo 3 alunos.

O arquivo de entrada com quatro colunas:

```
scanf("%d,%[^,],%f,%f",&cod,&nome,&nota1,&nota2);
```

1. Código - int;
2. Nome - char[100];
3. Nota1 - float;
4. Nota2 - float;

O arquivo de saída terá quatro colunas:

1. Código - int;
2. Nome - char[100];
3. Média - float; // “Média=(Nota1 + Nota2)/2”
4. Resultado - char[20]; // Média ≥ 6 “Aprovado” senão “Reprovado”;

Destruições dos grupos:

1. Grupo 01 - Definições:
 - (a) utilizar o algoritmo de ordenação Insert Sort
 - (b) ordenar decrescente em relação a Média dos alunos;
 - (c) gravar no arquivo de saída as 111 melhores médias.
2. Grupo 02 - Definições:
 - (a) utilizar o algoritmo de ordenação Selection sort;
 - (b) ordenar decrescente em relação a Média dos alunos;
 - (c) gravar no arquivo de saída as 121 piores médias.
3. Grupo 03 - Definições:
 - (a) utilizar o algoritmo de ordenação Bubble sort;
 - (b) ordenar decrescente em relação a Média dos alunos;
 - (c) gravar no arquivo de saída todos os alunos que ficaram abaixo da média;
4. Grupo 04 - Definições:
 - (a) utilizar o algoritmo de ordenação Comb sort;
 - (b) ordenar decrescente em relação a Média dos alunos;
 - (c) gravar no arquivo de saída todos os alunos que ficaram acima da média;
5. Grupo 05 - Definições:
 - (a) utilizar o algoritmo de ordenação Insert Sort
 - (b) ordenar crescente em relação a Média dos alunos;
 - (c) gravar no arquivo de saída as 131 melhores médias.
6. Grupo 06 - Definições:
 - (a) utilizar o algoritmo de ordenação Selection sort;
 - (b) ordenar crescente em relação a Média dos alunos;
 - (c) gravar no arquivo de saída as 141 piores médias.
7. Grupo 07 - Definições:
 - (a) utilizar o algoritmo de ordenação Bubble sort;
 - (b) ordenar crescente em relação a Média dos alunos;
 - (c) gravar no arquivo de saída todos os alunos que ficaram abaixo da média;
8. Grupo 08 - Definições:
 - (a) utilizar o algoritmo de ordenação Comb sort;

- (b) ordenar crescente em relação a Média dos alunos;
- (c) gravar no arquivo de saída todos os alunos que ficaram acima da média;

9. Grupo 09 - Definições:

- (a) utilizar o algoritmo de ordenação Cocktail sort;
- (b) ordenar crescente em relação ao nome dos alunos;
- (c) gravar no arquivo de saída todos os alunos que ficaram acima da média;